UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

AgroBot

Robot agrícola autónomo con visión artificial y comunicación LoRaWAN para el monitoreo de plagas en cultivos de col y arándano

Autor: Luis David Gómez Ruiz
Tutor: Ing. Edgar Patricio Córdova
Carrera de Telecomunicaciones · FISEI · noviembre de 2026



Problema y objetivo

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- Las plagas se detectan tarde: la revisión es manual y planta por planta
- Los pequeños productores no tienen herramientas automáticas
- Objetivo: un robot que recorra el cultivo, detecte plagas y avise a distancia
- Restricción: hardware de bajo costo y energía limitada

El robot

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- Chasis soldado de 12 kg, 4 ruedas con giro tipo tanque y eje pasivo de ±20°
- NVIDIA Jetson Orin Nano: ROS 2, mapas y visión
- ESP32-C3: motores y servo, por Wi-Fi y Bluetooth
- LIDAR RPLIDAR C1 y cámara NexiGo con servo de inclinación
- Nodo Heltec LoRa V3 con IMU

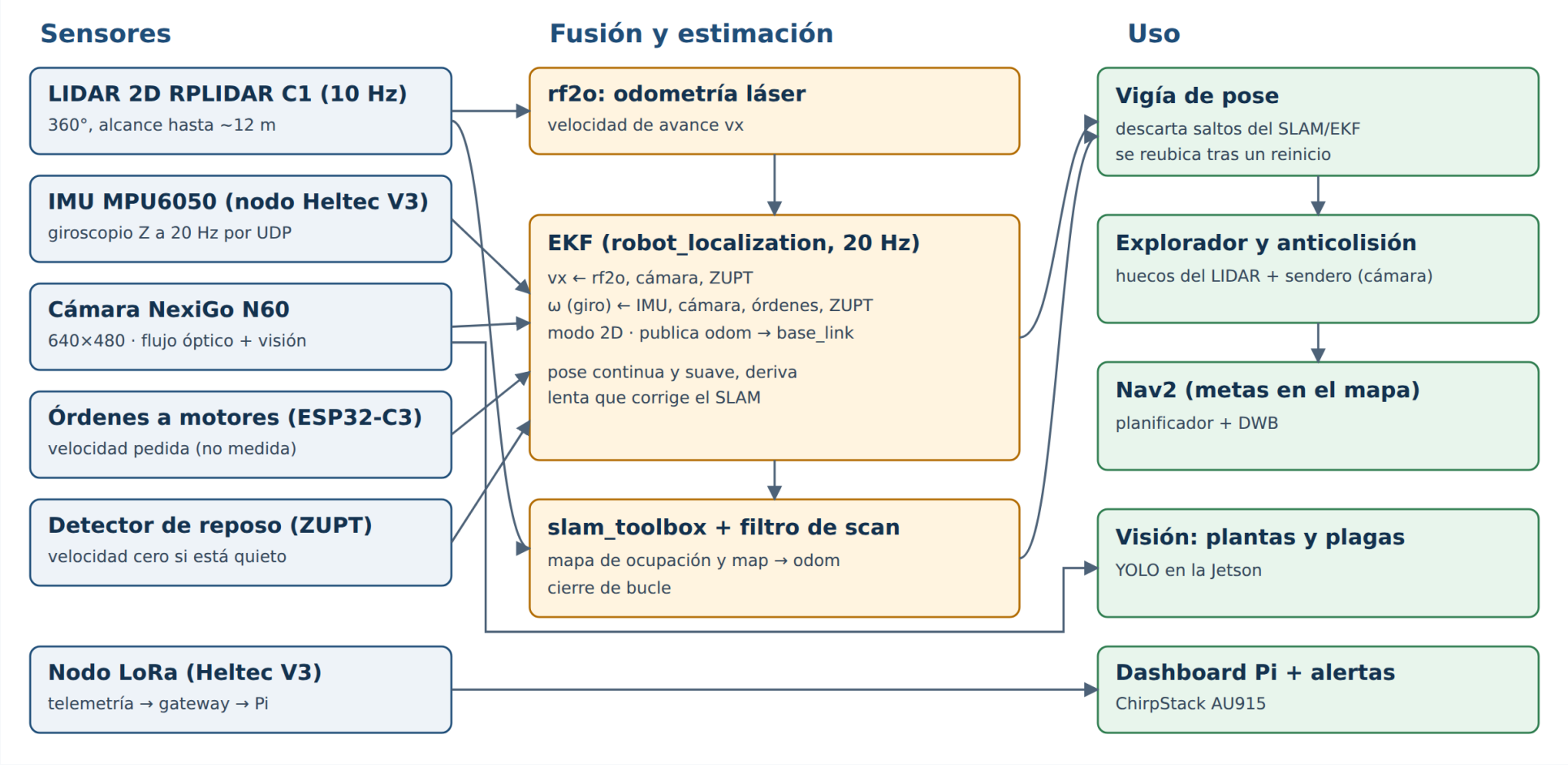


Qué sensor se usa para cada cosa

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Sensor	Se usa para
LIDAR RPLIDAR C1	Mapa (SLAM), odometría láser, anticolisión y huecos para avanzar
Cámara NexiGo N60	Detección de plantas y plagas, sendero y odometría visual
IMU MPU6050 (nodo V3)	Velocidad de giro para el filtro de Kalman
Órdenes de la ESP32-C3	Giro pedido: ayuda cuando los demás sensores dudan
Detector de reposo	Fija la velocidad en cero cuando está quieto
Nodo LoRa Heltec V3	Telemetría y alertas hacia la Raspberry Pi

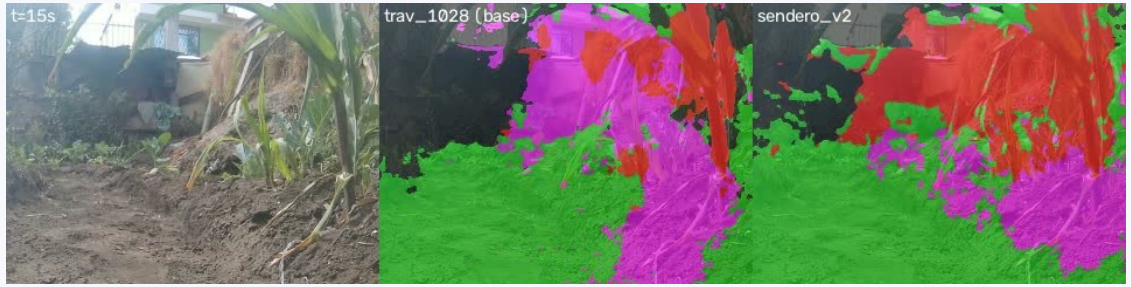
Fusión de sensores



Autonomía

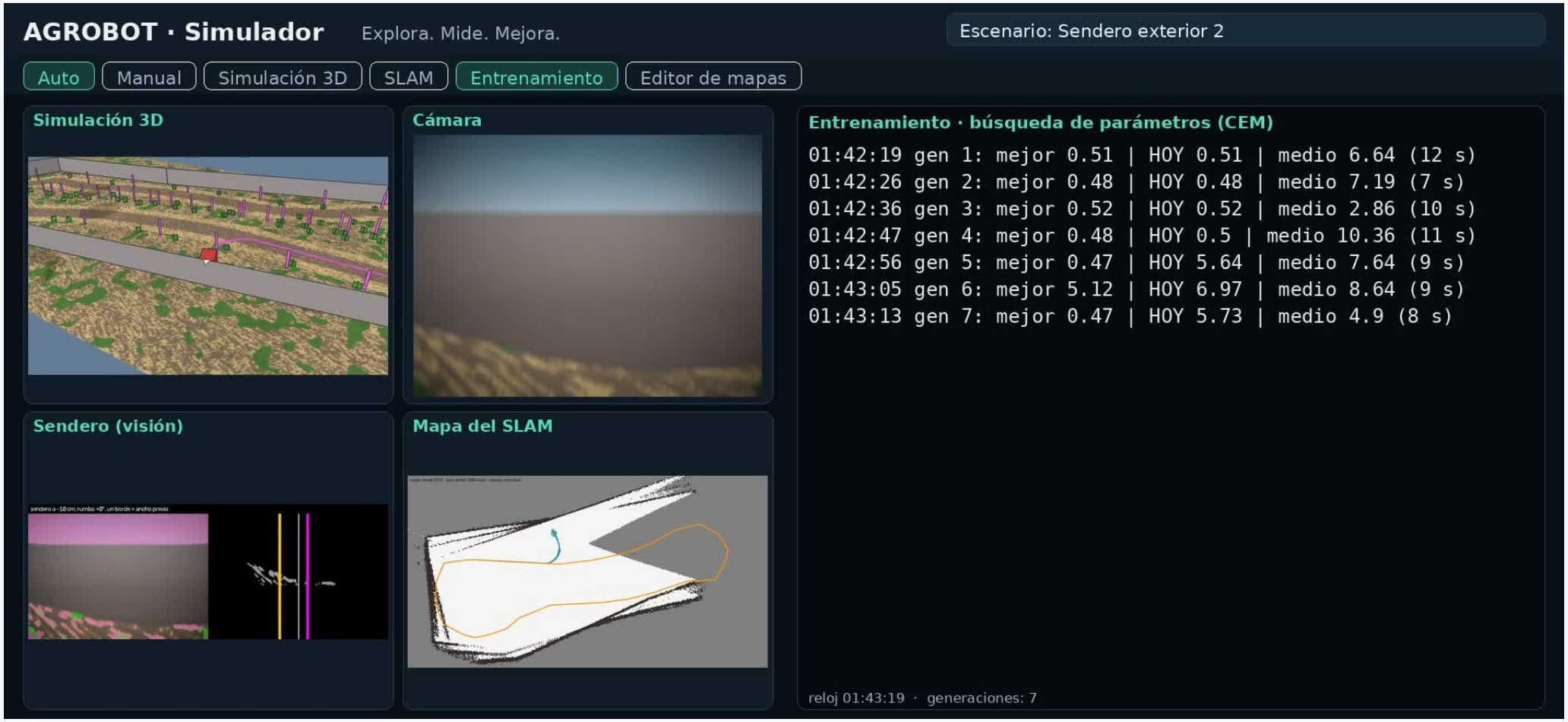
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- Explorador por pulsos guiado por los huecos del LIDAR
- Seguidor de sendero con la cámara
- Anticolisión: retrocede o se detiene
- Nav2 para ir a metas del mapa
- Manejo asistido: aprende de las correcciones



Simulador

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



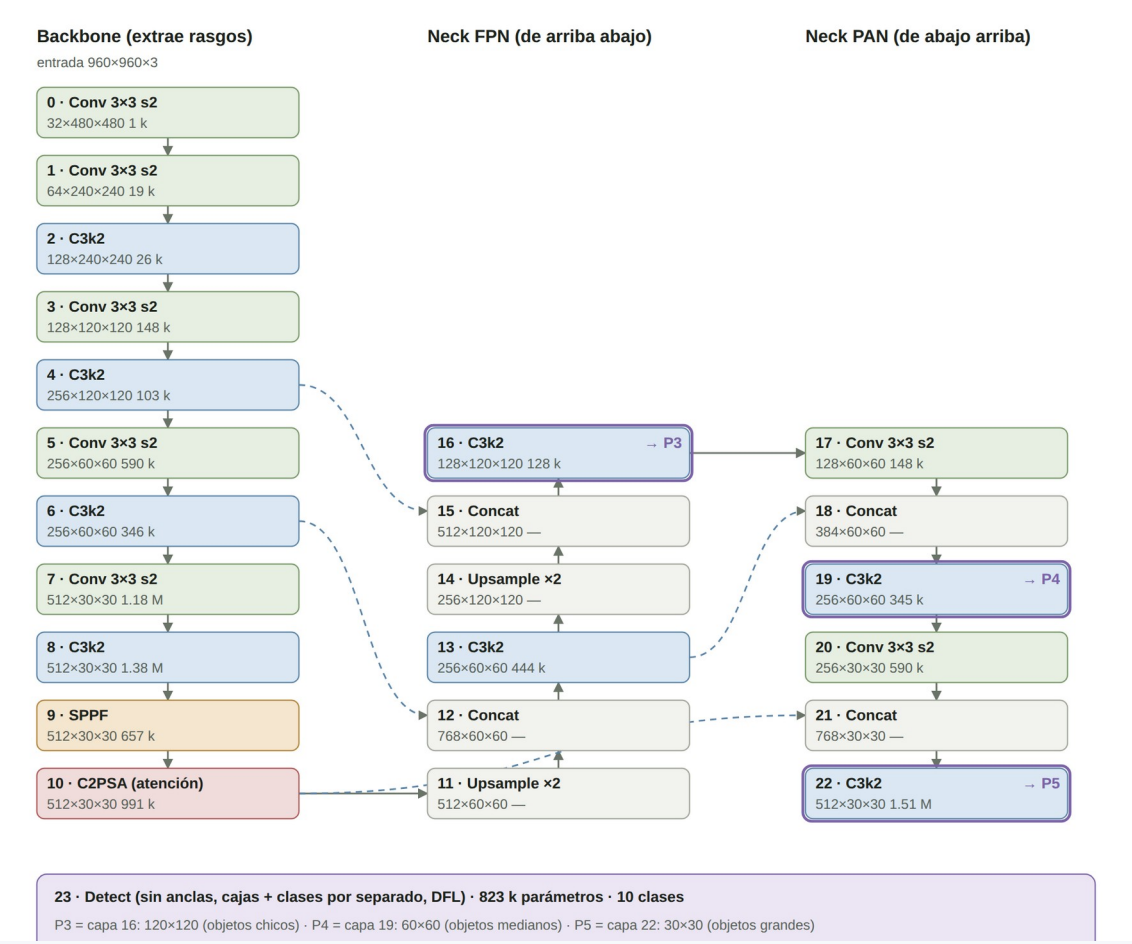
Visión: qué modelos corren

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

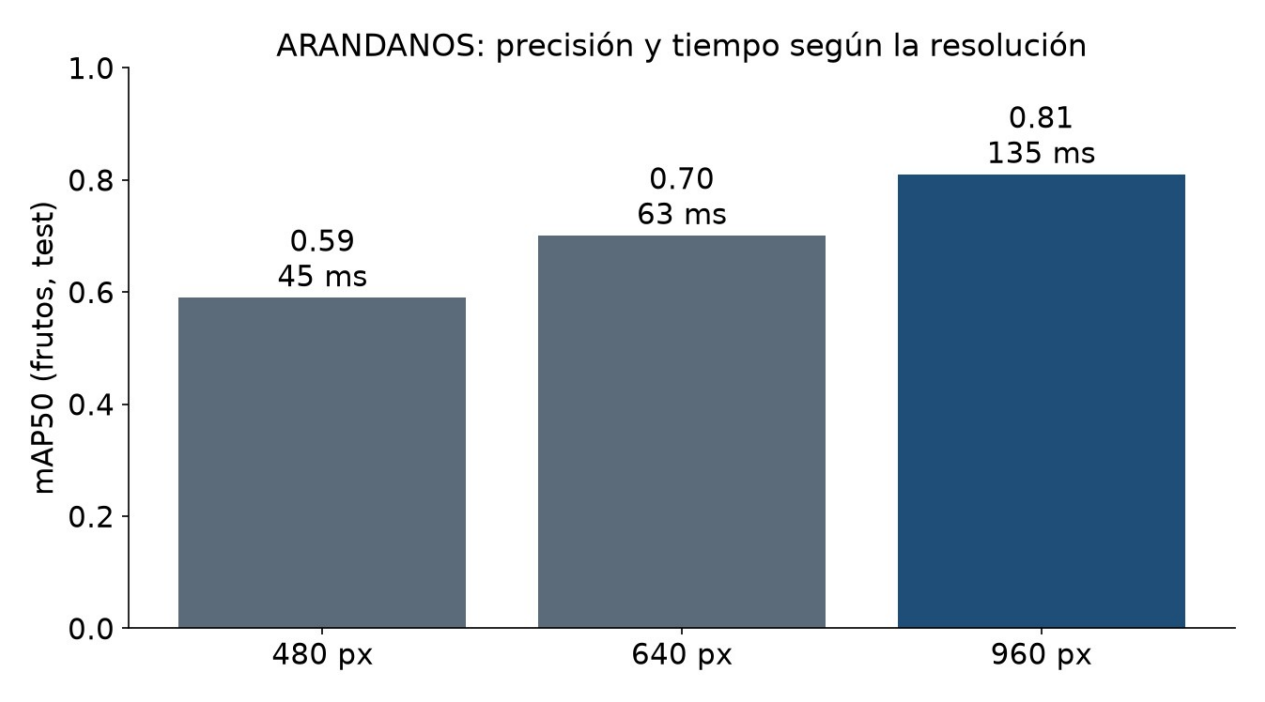
- Siempre: modelo de contexto (plantas, macetas, personas, obstáculos)
- Coles: PLAGASX v8, 11 clases de enfermedades y plagas
- Arándano: ARANDANOS v1, fruto maduro e inmaduro y 8 plagas
- Cada modelo trae sus propios filtros
- Entrenados en Kaggle con 2 GPU T4

Arquitectura de la red: YOLO11s

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

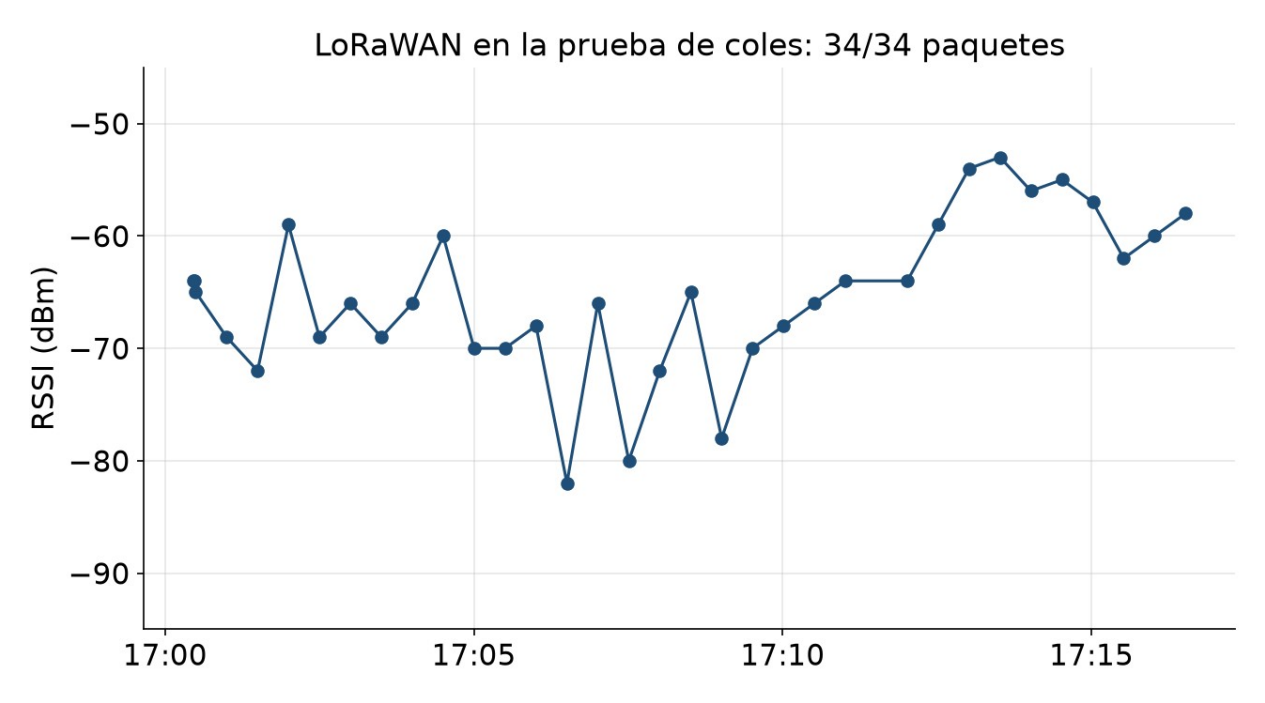


Rendimiento en la Jetson



- Contexto: 63 ms · PLAGASX: 41 ms · ARANDANOS: 135 ms
- A 640 px ARANDANOS va al doble, pero pierde 0,11 de mAP50
- FP16 en PyTorch casi no acelera aquí
- Siguiente paso: TensorRT

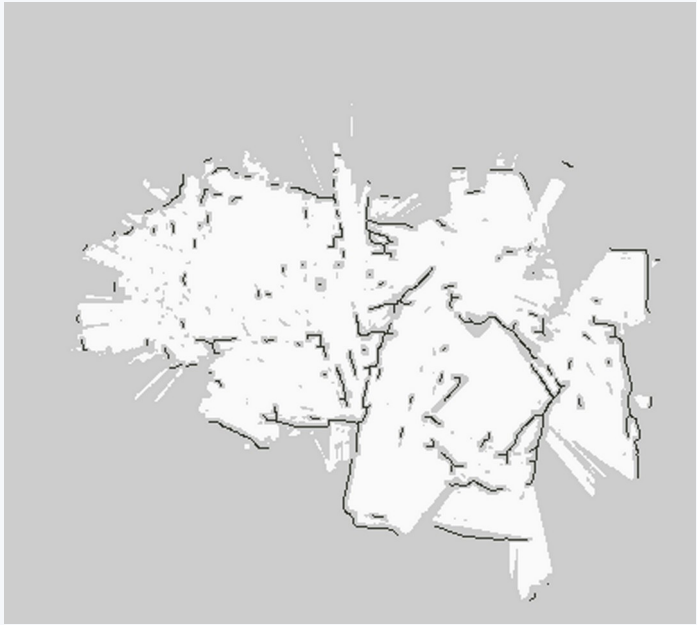
Comunicaciones



- Wi-Fi propio del robot con antena USB
- LoRaWAN AU915 (banda libre 915–928 MHz en Ecuador)
- Nodo V3 → gateway HT-M02 → ChirpStack en Raspberry Pi
- Acceso remoto por VPN (Tailscale)

Ensayos interiores

- SLAM: cierre de 36 cm en 23 m (≈1,5 %)
- Macetas: 20/20 detectadas, 0/30 falsas
- Recorrido en L: especie correcta 17/17
- Avisos falsos en armarios: corregidos

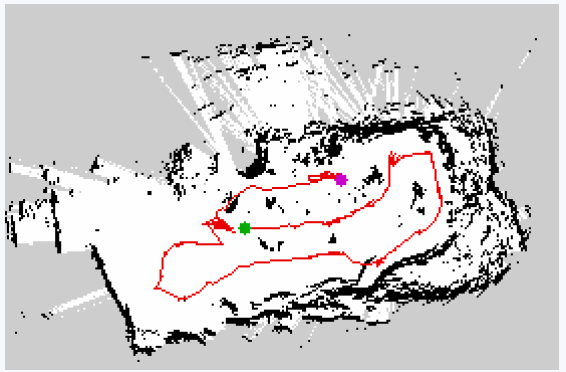




Prueba en la huerta de coles



- 15,8 min de operación y ~41 m recorridos
- Mapa de 13,8 × 9,1 m con la vuelta completa
- Localización recuperada sola en 28 s
- LoRa 34/34 paquetes, sin pérdidas



Prueba en Vitro Plantas (arándano)



- Vivero sin fruto: aparecieron falsos positivos
- Filtro de cajas gigantes: 11 → 0 plagas falsas
- Los 1273 frutos reales de prueba se conservan
- En arbustos adultos detecta el fruto verde



Plagas en fotos de campo



Mosca blanca en col



Filtro top-hat: colonias



Pudrición en col



Manchas café en acelga

Aumentación y reentrenamiento

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- Fotos nuevas con 12 aumentaciones cada una: recorte, giro, luz, desenfoque
- Entrenamiento con mosaico, mixup, rotación ±10°, escala y borrado aleatorio
- PLAGASX v10 (YOLO11m, 960 px) en Kaggle
- ARANDANOS v2 con 81 negativos de Vitro Plantas
- Métricas: se agregan al informe al terminar

Conclusiones y trabajo futuro

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- El sistema completo funciona en campo: SLAM, visión, datos y LoRaWAN
- La percepción es el límite: hacen falta datos propios etiquetados
- Optimizar con TensorRT y unir contexto y cultivo en un modelo
- Reloj con batería, respaldo de energía y prueba de alcance LoRa a 2–3 km